

Nama : Ais Nurhanifah

NIM : 109082500162

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    *n = 0
    var val int
    for {
        fmt.Scan(&val)
        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }
        T[*n] = val
        *n++
        if *n >= 2022 {
            break
        }
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
        }
    }
}
```

```

        *h++
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(T[i])
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int
    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  PORTS  DEBUG CONSOLE
PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Wekk 10 - Assesment2\soal1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan mengolah dua kumpulan data numerik untuk menemukan elemen-elemen yang sama di antara keduanya, yang dikenal sebagai operasi irisan. Pada tahap awal, program mendefinisikan tipe data set berupa array dengan kapasitas 2022 elemen dan menyediakan fungsi exist untuk memvalidasi apakah suatu bilangan sudah tersimpan dalam array tersebut atau belum. Proses penginputan data dilakukan melalui fungsi inputSet, di mana pengguna memasukkan angka satu per satu; pengisian ini akan berhenti secara otomatis jika program mendeteksi angka duplikat atau jika batas maksimum array telah tercapai.

Setelah kedua himpunan terkumpul, fungsi `findIntersection` akan membandingkan setiap anggota dari himpunan pertama dengan seluruh anggota di himpunan kedua menggunakan fungsi `exist`. Jika suatu angka ditemukan di kedua kelompok tersebut, angka tersebut akan dicatat sebagai bagian dari irisan. Tahap akhir dari program ini adalah menjalankan fungsi `printSet` yang bertugas menampilkan hasil irisan tersebut dalam format horizontal yang dipisahkan oleh spasi, sebagaimana terlihat pada screenshot output yang menampilkan angka 11, 28, dan 33 sebagai irisan dari data yang diujikan.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [51]mahasiswa

func nilaiPertama(T arrayMahasiswa, N int, NIM string) int {
    for i := 0; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == NIM {
            return T[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func nilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, N int, NIM string) int {
    max := -1
    for i := 0; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == NIM {
            if T[i].nilai > max {
                max = T[i].nilai
            }
        }
    }
}
```

```

        return max
    }

func main() {
    var T arrayMahasiswa
    var N int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&N)

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
    }

    var nimCari string
    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan
nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimCari)

    pertama := nilaiPertama(T, N, nimCari)
    terbesar := nilaiTerbesar(T, N, nimCari)

    if pertama == -1 {
        fmt.Printf("NIM %s tidak ditemukan\n", nimCari)
    } else {
        fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimCari,
pertama)
        fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimCari,
terbesar)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Wekk 10 - Assesment2\soal2.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dirancang untuk mengelola data mahasiswa yang disimpan dalam sebuah struktur array dan melakukan pencarian nilai spesifik berdasarkan NIM. Program ini bekerja dengan menyimpan sekumpulan data mahasiswa—yang terdiri dari NIM, nama, dan nilai—ke dalam sebuah array bertipe struct melalui input pengguna. Setelah seluruh data tersimpan, program meminta pengguna memasukkan satu NIM tertentu untuk dicari informasi nilainya menggunakan dua fungsi logika yang berbeda.

Fungsi pertama, `nilaiPertama`, melakukan pemindaian dari awal array dan langsung mengembalikan nilai pertama yang ditemukan yang memiliki NIM cocok, sementara fungsi kedua, `nilaiTerbesar`, menyisir seluruh isi array untuk membandingkan semua nilai yang dimiliki oleh NIM tersebut guna menemukan angka tertinggi. Jika NIM ditemukan, program akan menampilkan nilai pertama dan nilai tertinggi mahasiswa tersebut, namun jika tidak ditemukan, program akan memberikan pesan bahwa data mahasiswa tidak tersedia.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [10]string
type PopProv [10]int
type TumbuhProv [10]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    maxIdx := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[maxIdx] {
            maxIdx = i
        }
    }
}
```

```

    }
}
return maxIdx
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := (tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i])
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
        }
    }
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    var namaCari string
    fmt.Scan(&namaCari)

    idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
prov[idxTercepat])

    idxCari := IndeksProvinsi(prov, namaCari)
    if idxCari == -1 {
        fmt.Printf("\nData provinsi yang dicari : %s tidak ditemukan\n",
namaCari)
    } else {
        fmt.Printf("\nData provinsi yang dicari : %s\n", prov[idxCari])
    }
}

```

```

    }

    fmt.Println()
    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL PORTS DEBUG CONSOLE
PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Wekk 10 - Assesment2\soal3.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dirancang untuk mengolah data kependudukan dari 10 provinsi berbeda dan memberikan analisis statistik sederhana mengenai pertumbuhan penduduknya. Program ini bekerja dengan menerima masukan tiga jenis data untuk 10 provinsi, yaitu nama provinsi, jumlah populasi saat ini, dan angka pertumbuhan penduduk melalui prosedur `InputData`. Setelah data seluruh provinsi tersimpan, pengguna diminta memasukkan satu nama provinsi tambahan yang ingin dicari secara spesifik.

Selanjutnya, fungsi `ProvinsiTercepat` akan memindai data pertumbuhan untuk menentukan provinsi dengan persentase kenaikan tertinggi, sementara fungsi `IndeksProvinsi` mencari keberadaan nama provinsi yang diinputkan tadi di dalam daftar. Sebagai tahap akhir, prosedur `Prediksi` akan menyaring provinsi yang memiliki angka pertumbuhan di atas 2% (0.02) dan menghitung perkiraan populasi tahun depan menggunakan rumus $(\text{pertumbuhan} + 1) \times \text{populasi}$, lalu menampilkan hasilnya sebagaimana terlihat pada screenshot *output* di mana Jakarta menjadi provinsi dengan pertumbuhan tercepat dan populasi beberapa provinsi diprediksi untuk tahun mendatang.